

Cor isomorfismo variedades algebraicas afines iff isomorfismo rálgebras

Corolario 1. Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n$ e $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines y sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

f es un isomorfismo de v.a.a. $\iff f^*$ es un isomorfismo de K -álgebras.

Demostración: Veamos ambos sentidos de la equivalencia por separado.

$\Rightarrow$ Tenemos que f es biyectiva y $f^{-1}: Y \rightarrow X$ es un morfismo de v.a.a. Entonces, por los ejercicios `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/??` y `ejer-morfismo-inducido-identidad-variedad-algebraica-afin/??`, se tiene que

$$\text{Id}_X = f^{-1} \circ f \implies \text{Id}_{K[X]} = (f^{-1} \circ f)^* = f^* \circ (f^{-1})^*.$$

De forma análoga, $\text{Id}_Y = f \circ f^{-1} \implies \text{Id}_{K[Y]} = (f \circ f^{-1})^* = (f^{-1})^* \circ f^*$. Por tanto, f^* es biyectiva con inversa $(f^{-1})^*$, luego f^* es un isomorfismo de K -álgebras.

$\Leftarrow$ Tenemos que f^* es biyectiva. Consideremos el morfismo $(f^*)^{-1}: K[X] \rightarrow K[Y]$. Por el `teo-morfismo-anillos-coordenadas-imp-morfismo-variedades-algebraicas-afines/Teorem` existe un morfismo de v.a.a. $g: Y \rightarrow X$ tal que $g^* = (f^*)^{-1}$. Entonces,

$$f^* \circ g^* = f^* \circ (f^*)^{-1} = \text{Id}_{K[X]} \quad \text{y} \quad g^* \circ f^* = (f^*)^{-1} \circ f^* = \text{Id}_{K[Y]}.$$

Por el `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/??`, $(g \circ f)^* = f^* \circ g^* = \text{Id}_{K[X]} \implies g \circ f = \text{Id}_X$ y de forma similar, $f \circ g = \text{Id}_Y$. Por tanto, f es biyectiva con inversa $g = f^{-1}$, que es un morfismo de v.a.a., luego f es un isomorfismo de v.a.a. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.